Guide Grand Oral toutes spécialités - Échecs : le kit universel pour lycéens

> ***Comment utiliser ce guide ?*** *Télécharge la version PDF via le bouton en haut de la page pour l'avoir hors-ligne sur tablette ou téléphone. Lis d'abord le tableau de correspondance pour trouver ta problématique en 5 minutes, puis suis le script de ta section spécialité. Entraîne-toi à voix haute avec chronomètre.*

Comprendre l'épreuve : Grand Oral, mode d'emploi

Le **Grand Oral du bac** comprend 20 minutes de préparation et 20 minutes devant le jury. Consulte les règles officielles de ta session pour le coefficient applicable :

- **20 minutes** de **préparation** après que le jury a choisi l'une de tes **deux questions**
- **10 minutes** d'exposé, avec le support préparé pendant la préparation
- **10 minutes** d'échange avec le **jury** sur ton **sujet**, ton plan, tes sources

Beaucoup de guides en ligne décrivent encore un exposé de 5 minutes suivi d'une troisième partie de 5 minutes sur le projet d'**orientation**. C'était le format jusqu'à la session 2023. Depuis la session 2024, l'**épreuve** tient en deux temps de 10 minutes et la partie orientation a été supprimée en tant que telle : le lien éventuel avec ton parcours ne constitue pas une troisième phase imposée.

Le **jury** comprend deux examinateurs, dont au moins un enseigne la spécialité d'appui. L'autre peut enseigner toute discipline, sans être nécessairement non-spécialiste. Prépare une explication accessible sans supposer leurs connaissances précises.

Les attendus ministériels portent sur la qualité orale, la prise de parole en continu, les connaissances, l'interaction et la construction de l'argumentation. Les deux temps contribuent à l'évaluation ; aucune répartition automatique de 50 % chacun n'est annoncée ici.

Le calendrier de ce guide sert à organiser ton travail. Il ne permet pas de prédire une note ou le nombre d'heures qu'il te faudra pour maîtriser ton sujet.

Temps	Phase	Ce que tu fais
20 min	Préparation	Le jury choisit une de tes deux questions ; tu prépares ton support.
10 min	Exposé debout	Support de préparation autorisé, regard vers le **jury**, voix audible.
10 min	Échange	Ton **sujet**, ton raisonnement et les points à approfondir.

Quelle problématique selon ta spécialité ?

Avant tout script, trouve ta problématique en croisant ton angle disciplinaire avec les échecs.

Spécialité	Problématique recommandée	Notion-clé à mobiliser
Philosophie	*"Les échecs révèlent-ils la structure de la décision libre ou celle d'un déterminisme calculé ?"*	Liberté, déterminisme, rationalité
SVT / Biologie	*"Que nous apprennent les échecs sur le fonctionnement de la mémoire et de l'expertise cognitive ?"*	Mémoire de travail, chunks, neuroplasticité
Physique-Chimie	*"En quoi les échecs illustrent-ils les limites fondamentales du calcul et de la modélisation ?"*	Complexité, entropie, limites de la modélisation
HGG / HGGSP	*"Comment les échecs ont-ils fonctionné comme instrument de puissance pendant la guerre froide ?"*	Soft power, guerre froide, puissance
Littérature / HLP	*"Les échecs comme métaphore littéraire : que révèle ce topos sur la condition humaine ?"*	Métaphore, destin, récit
STMG / Éco-Droit	*"Le marché des joueurs d'échecs professionnels illustre-t-il les mécanismes de l'économie des talents ?"*	Marché, inégalités, économie des superstars
Toutes *(généraliste)*	*"En quoi les échecs constituent-ils un objet d'étude privilégié des sciences humaines ?"*	Transversalité, interdisciplinarité

→ **Si tu hésites entre deux spécialités**, choisis celle où tu es le plus à l'aise avec les questions-réponses : prépare aussi les dix minutes d'échange : elles font partie de l'évaluation.

Script universel, Philosophie (liberté et déterminisme)

Cette trame propose une lecture philosophique à relier à tes enseignements, notamment HLP, avec tes professeurs. Développe les passages et chronomètre ta version : les durées indiquées sont un plan, pas la mesure de lecture de ce texte.

0:00-1:00, Introduction et problématique

"Bonjour. En 1997, Kasparov perd un match contre Deep Blue, un système informatique. Cette performance ouvre une question philosophique : choisir un coup se réduit-il au calcul, ou faut-il distinguer le résultat obtenu de l'expérience de décider ?

Ma problématique : les échecs révèlent-ils la structure de la décision libre ou celle d'un déterminisme calculé ?

Je développerai en trois temps : la décision aux échecs comme modèle de liberté rationnelle, le défi du déterminisme posé par les programmes, puis la question de savoir si liberté et calcul s'opposent vraiment."

1:00-4:00, Partie 1 : la décision aux échecs comme liberté rationnelle

"Aux échecs, chaque joueur choisit parmi plusieurs coups légaux. Cette multiplicité des possibles est une condition nécessaire de la liberté : sans alternatives, pas de choix. Kant définissait la liberté comme l'autonomie de la volonté : la capacité à agir selon des principes que l'on se donne soi-même. Le joueur d'échecs qui adopte un style de jeu

(agressif, positionnel, sacrificiel) se donne à lui-même ses propres principes d'action.

Mais Spinoza objecterait : la pierre lancée, si elle avait conscience, croirait qu'elle vole librement. Le joueur qui 'choisit' son coup ne fait peut-être que suivre les déterminismes de son entraînement, de son état émotionnel du moment, de ses habitudes cognitives. Ce qu'on appelle 'style de jeu' n'est peut-être que la somme de déterminismes accumulés.*

La question est donc : le sentiment de liberté dans la décision correspond-il à une liberté réelle, ou à l'ignorance de ses déterminismes ?"

4:00-7:00 (Partie 2 : le défi du déterminisme) Deep Blue et Zermelo

"L'informatique pose cette question en termes radicaux. Dans un jeu fini à information parfaite, la valeur sous jeu optimal est définie. Cet énoncé moderne est souvent rattaché à Zermelo, dont le texte historique de 1913 pose une question plus précise. Il faut distinguer la valeur du jeu, le caractère déterministe de ses règles et le débat philosophique sur la liberté humaine.

Deep Blue (1997) associe recherche et évaluation sur du matériel spécialisé ; IBM rapporte 200 millions de positions évaluées par seconde. Son match contre Kasparov est un résultat sportif documenté. Ce nombre ne décide pas, à lui seul, si calculer équivaut à délibérer.*

Deux lectures sont possibles. Lecture déterministe : si un programme sans conscience peut battre le meilleur humain, alors l'intelligence aux échecs est réductible à du calcul, et la 'liberté' du joueur n'est qu'une illusion de complexité computationnelle. Lecture libertaire : Deep Blue ne joue pas : il exécute. Kasparov joue, avec tout ce que cela implique de délibération, d'incertitude, d'intention. La performance peut être réductible ; l'expérience ne l'est pas."*

7:00-9:00 (Partie 3 : liberté et calcul) une fausse opposition ?

"Sartre affirmait que l'existence précède l'essence : que l'humain se définit par ses choix, non par sa nature. Mais les joueurs d'échecs passent des années à s'entraîner pour que certains coups deviennent automatiques : des réflexes. Ils réduisent volontairement leur liberté de choix immédiate pour agir plus vite et mieux.

C'est paradoxal : la liberté se construit par une discipline qui la contraint. Aristote l'avait vu : l'hexis, la disposition acquise par l'habitude, est la condition de l'action excellente.

Aux échecs comme en philosophie, la vraie question n'est pas 'liberté ou déterminisme ?' mais 'quels déterminismes choisit-on de cultiver ?' Le Grand Maître qui délibère 30 minutes sur un coup ne délibère pas entre toutes les options : il délibère à l'intérieur des patterns qu'il a choisi d'incorporer. Sa liberté est celle d'un être qui a choisi ses contraintes."

9:00-10:00, Conclusion

"Les échecs ne tranchent pas le débat liberté-déterminisme : ils le rendent concret et visible. La décision du joueur est simultanément libre (choix réel parmi des alternatives) et déterminée (par la formation, l'habitude, l'état émotionnel).

Deep Blue montre que la performance peut être déterministe. Mais il ne montre pas que l'expérience de jouer l'est. Et c'est peut-être là la vraie frontière : non pas entre libre et déterminé, mais entre expérience et calcul.

Pour aller plus loin : si AlphaZero apprend une évaluation et une politique par autojeu dans un cadre de règles fourni par les chercheurs, est-il plus proche d'un être libre que Deep Blue ? Ou la liberté suppose-t-elle nécessairement une conscience : ce qu'aucun programme n'a encore démontré avoir ?"

Scripts condensés pour les autres spécialités

SVT / Biologie, Mémoire et expertise

Problématique : *"Que nous apprennent les échecs sur le fonctionnement de la mémoire et de l'expertise cognitive ?"*

Plan en 3 parties (10 min) :

0:00-1:00, Intro : le joueur à l'aveugle (qui joue sans voir l'échiquier, sans être nécessairement aveugle) comme exemple de représentation mentale. Le record de 48 parties de Gareyev est documenté par Guinness.

1:00-4:00, Perception et configurations : Charness et collègues (2001) comparent experts et intermédiaires sur cinq positions. Les experts choisissent plus vite et plus précisément, avec davantage de fixations sur des pièces pertinentes ou certaines cases vides. Cela soutient l'étude de la sélection de l'information ; ce suivi du regard ne compte pas les souvenirs ni les configurations présentes dans le cerveau.

4:00-7:00, Ce que mesure l'imagerie : Atherton et collègues (2003) comparent l'analyse de positions à une tâche spatiale avec des stimuli visuels similaires. Des activations frontales, pariétales et occipitales sont rapportées. Une activation pendant une tâche n'est pas un volume cérébral plus grand, une mesure de plasticité synaptique, ni la preuve qu'un entraînement a causé une transformation.

7:00-9:00, Limites : distingue expertise dans le jeu et transfert vers d'autres tâches. Sala et Gobet (2017) soulignent la rareté des contrôles actifs dans les interventions échiquéennes. Ni l'imagerie ni la performance sur l'échiquier ne prouvent ici un gain de mémoire générale ; une étude d'entraînement contrôlée serait nécessaire.

9:00-10:00, Conclusion : les échecs comme modèle d'étude de l'expertise ; ce qu'ils révèlent sur la plasticité cérébrale et les limites du transfert d'apprentissage.

Physique-Chimie, Complexité et modélisation

Problématique : *"En quoi les échecs illustrent-ils les limites fondamentales du calcul et de la modélisation ?"*

Plan en 3 parties (10 min) :

0:00-1:00, Intro : le modèle de Shannon pour illustrer une exploration naïve considérable. Ce calcul ne démontre pas une impossibilité pour toute méthode future.

1:00-4:00, La notion de complexité : distingue un calcul illustratif d'un résultat asymptotique. Fraenkel et Lichtenstein (1981) étudient une variante généralisée sur n×n, EXPTIME-complète ; ce n'est pas une impossibilité démontrée pour la seule position initiale 8×8. Calcule 35^6 = 1 838 265 625 feuilles dans un arbre uniforme

hypothétique de six demi-coups. Ce nombre ne compte pas les positions distinctes ni toutes les parties légales.

4:00-7:00, La modélisation et ses limites : un modèle physique dépend d'hypothèses et de mesures ; une simulation dépend aussi de ressources de calcul. Aux échecs, les règles sont connues mais l'exploration exhaustive est impraticable dans les moyens actuels. La comparaison avec une prévision physique est une analogie : incertitude des mesures et explosion d'un arbre de décisions ne sont pas le même obstacle.

7:00-9:00, Ce qu'AlphaZero révèle : le réseau apprend une politique et une évaluation par autojeu, qui guident MCTS. Les règles, la représentation et la procédure sont fournies par les chercheurs. Une performance de match n'est pas une preuve de jeu parfait ; une trace de recherche et une explication du réseau sont aussi deux questions différentes.

9:00-10:00, Conclusion : les limites du calcul aux échecs sont une fenêtre sur les limites de la modélisation en physique : l'arène où la complexité rend inutile la puissance brute, et force à développer des heuristiques.

HLP / Littérature, Les échecs comme métaphore

Problématique : *"Les échecs comme métaphore littéraire : que révèle ce topos sur la condition humaine ?"*

Plan en 3 parties (10 min) :

0:00-1:00, Intro : de Stefan Zweig (*Le Joueur d'échecs*, 1942) à Lewis Carroll (*De l'autre côté du miroir*, 1871), les échecs traversent la littérature mondiale comme topos récurrent. Pourquoi ce jeu fascine-t-il autant les écrivains ?

1:00-4:00, L'échiquier comme métaphore du destin : pars d'un passage identifié, par exemple le poème *Échecs* de Borges, pour interroger les relations entre pièce, joueur et instance qui les dépasse. Lis le texte dans ton édition avant d'en proposer une interprétation. Le déplacement des pièces peut servir de métaphore de la contrainte ; ce n'est pas une preuve philosophique du déterminisme.

4:00-7:00, Le joueur d'échecs comme figure de l'intelligence solitaire : Zweig, *Le Joueur d'échecs* : le personnage de Dr. B. apprend les échecs par cœur pour survivre à l'isolement nazi. L'intelligence aux échecs comme refuge de l'humanité contre la brutalité. Mais aussi folie : l'enfermement dans le jeu mène à la dissociation. La littérature montre que la maîtrise absolue du calcul coûte quelque chose d'humain.

7:00-9:00, La dimension politique de la métaphore : dans *Queen's Gambit* (Tevis, 1983 / série Netflix 2020), Beth Harmon conquiert le monde des échecs dominé par les hommes. La partie d'échecs devient métaphore de l'émancipation sociale. Les pièces ont un genre : la reine est la plus puissante, mais elle protège un roi. La critique féministe de la structure du jeu est une entrée en littérature.

9:00-10:00, Conclusion : les échecs comme miroir grossissant de la condition humaine : le destin, la solitude de l'intelligence, la compétition, l'émancipation. Ce que la littérature fait avec ce matériau révèle moins les échecs que les obsessions de chaque époque qui s'en saisit.

---

20 questions de jury : exemples concrets et limites

Ces pistes utilisent surtout un exemple NSI. Adapte les notions à ta spécialité et prépare tes propres réponses : elles ne constituent pas un témoignage personnel prêt à réciter.

1. Pourquoi choisir les échecs ?

En NSI, ils donnent un exemple concret de recherche dans un arbre. En SES, ils permettent de poser la question du marché des talents. Choisis l'angle qui correspond réellement à ta spécialité.

2. Comment relier la problématique au programme ?

Exemple NSI : « Comment un programme choisit-il un coup sans explorer toutes les parties possibles ? » Le sujet mobilise récursivité, arbres et complexité ; l'échiquier fournit le cas concret.

3. Que laisser de côté pour tenir dix minutes ?

Pour cet exemple NSI, tu peux garder minimax et alpha-bêta, puis citer AlphaZero en ouverture. Expliquer aussi l'entraînement complet d'un réseau demanderait un autre exposé.

4. Quelles limites reconnaître ?

Ton petit arbre ne reproduit pas toute la complexité d'un moteur. Une évaluation de position reste approximative si tu arrêtes le calcul avant les positions terminales.

5. Quel exemple montrer ?

Dessine une racine MAX avec deux enfants MIN : le premier a les feuilles 3 et 5, le second 2 et 9. Les valeurs remontées sont 3 et 2 ; MAX choisit donc 3.

6. Peut-on généraliser à un autre jeu ?

Le même raisonnement s'applique au morpion, jeu fini à deux joueurs et à information parfaite. Pour un jeu avec hasard ou information cachée, il faut adapter le modèle.

7. Quel contre-exemple met le raisonnement à l'épreuve ?

Au poker, une partie de l'information est cachée. L'arbre minimax déterministe présenté pour les échecs ne suffit pas à traiter ce problème tel quel.

8. Comment parler de l'actualité ?

Choisis une publication datée que tu as lue et indique sa date. Un résultat historique comme AlphaZero en 2017 sert de repère ; ne le présente pas comme une annonce de l'année.

9. Comment décrire ce que tu as appris ?

Réponds avec une observation réelle de ta préparation : une erreur de code corrigée, une hypothèse abandonnée ou un calcul refait. Ce bilan personnel ne peut pas être écrit à ta place.

10. Comment réagir à une objection ?

Reformule-la, précise ton hypothèse puis vérifie l'exemple. Si l'objection révèle une erreur, corrige-la. Tu peux distinguer ce que ton modèle démontre de ce qu'il laisse ouvert.

11. Quel lien avec l’expertise humaine ?

Tu peux comparer la sélection de variantes, mais un réseau de neurones performant ne démontre pas qu’il fonctionne comme le cerveau d’un grand maître. Présente cette comparaison comme une analogie.

12. Les échecs rendent-ils meilleur dans toutes les matières ?

La synthèse de Sala et Gobet (2017) invite à la prudence sur le transfert lointain. Progresser aux échecs ne démontre pas automatiquement un gain général en mathématiques.

13. Peut-on tout réduire à un algorithme ?

Tu peux formaliser les règles et la recherche d’un coup sans prétendre avoir expliqué l’expérience vécue du joueur. Une performance mesurée n’établit pas une théorie de la conscience.

14. Quelles sources présenter ?

Pour l’exemple NSI : Shannon pour la recherche échiquéenne, le manuel de Russell et Norvig pour minimax et alpha-bêta, Silver et collègues pour AlphaZero. Ne dis avoir lu que les passages que tu as effectivement consultés.

15. Un jeu peut-il constituer un sujet sérieux ?

Oui, si la question est disciplinaire et la méthode rigoureuse. L’étude de Verghese et collègues (2003) porte par exemple sur loisirs et risque de démence ; c’est une étude observationnelle, pas la preuve que les échecs préviennent une maladie.

16. Quelle place donner au hasard ?

Les règles des échecs ne comportent pas de tirage aléatoire. L’incertitude du joueur vient de ce qu’il ne connaît pas toutes les conséquences de ses choix. Ne confonds pas cette incertitude avec un mécanisme de hasard dans les règles.

17. Comment discuter la place des femmes ?

L’expérience de Maass, D’Ettole et Cadinu (2008) étudie l’activation de stéréotypes dans un protocole précis. Elle ne démontre pas que toute joueuse joue moins bien contre tout homme. Le dossier officiel de Judit Polgár documente ses victoires contre onze champions du monde en titre ou anciens.

18. AlphaZero a-t-il résolu les échecs ?

Non. Le préprint de Silver et collègues rapporte une performance contre des moteurs dans des conditions expérimentales. Une série de victoires ne fournit pas une stratégie parfaite démontrée pour toutes les positions.

19. Faut-il enseigner les échecs partout ?

C’est une question de politique éducative. Il faut comparer leurs objectifs, leurs effets et leur coût à ceux d’autres activités. L’intérêt du jeu ne suffit pas à démontrer un transfert scolaire général.

20. Comment conclure personnellement ?

Reviens à ta problématique et à ce que tu peux défendre avec tes sources. Pour le bilan de préparation, décris une difficulté que tu as réellement rencontrée et la manière dont tu l’as traitée.

Les 5 erreurs à éviter absolument

Erreur 1, Expliquer les règles du jeu. Le jury n'a pas besoin de savoir comment se déplace le fou. Si tu passes 2 minutes à expliquer les règles, tu perds 2 minutes de contenu disciplinaire. Mentionne le jeu comme connu, va directement au concept.

Erreur 2, Réciter sans conviction. La récitation mécanique se repère immédiatement. Parle, ne lis pas. Regarde le jury, pas tes notes. L'authenticité prime sur la perfection.

Erreur 3, Pas de vraie problématique. "Les échecs et la psychologie" n'est pas une problématique. "En quoi les échecs révèlent-ils les mécanismes de la mémoire de travail ?" en est une. La problématique pose une question à laquelle tu répondras : pas un thème que tu illustreras.

Erreur 4, Ignorer les limites. Un exposé sans limites semble non réfléchi. Citer une limite de ta propre argumentation montre que tu as une vraie maîtrise du sujet, et que tu ne te contentes pas d'un résumé.

Erreur 5, Ne pas avoir préparé les questions. Les deux temps sont évalués ensemble ; leur durée identique ne prouve pas une pondération de 50 % chacun. Entraîne-toi avec quelqu'un qui joue le jury hostile : "Mais c'est juste un jeu, non ?", "Comment tu sais que c'est vrai ?", "Et si ton exemple était faux ?"

Guides, sujets et fiches de révision par spécialité

Les ressources ont des formats différents : guides développés, sujets ciblés et fiches courtes. Les quatre fiches minimax, alpha-bêta, combinatoire et modèles renvoient aux guides pour le développement. Vérifie chaque page et construis une réponse personnelle plutôt que réciter un texte téléchargé :

Spécialité NSI

- Sujet Grand Oral NSI : minimax et arbre de décision
- Sujet Grand Oral NSI : élagage alpha-bêta et optimisation
- Sujet Grand Oral NSI : AlphaZero et apprentissage par renforcement

Spécialité Mathématiques

- Sujet Grand Oral Maths : combinatoire et principe multiplicatif
- Sujet Grand Oral Maths : Elo et probabilités
- Sujet Grand Oral Maths : Zermelo et complexité
- Sujet Grand Oral Maths : modèles et limites

Spécialités SES et HGGSP

- Sujet Grand Oral SES : marché des superstars
- Sujet Grand Oral SES : Bourdieu et reproduction sociale
- Sujet Grand Oral HGGSP : Fischer-Spassky et influence
- Sujet Grand Oral HGGSP : mémoire et patrimoine
- Sujet Grand Oral HGGSP : mondialisation et plateformes

Conseils pour réussir le jour J

Posture et présence

Tu présentes debout pendant les **dix minutes** d'exposé, sauf aménagement spécifique. Les détails comptent :

- **Pieds ancrés** à largeur d'épaules, jamais croisés
- **Mains visibles** : sur la table ou en mouvement, jamais dans les poches
- **Regard distribué** entre les **deux** membres du **jury**
- **Voix** posée et projetée, marquant les pauses après les données clés
- **Sourire** au moins une fois pendant l'introduction et en conclusion

Gestion du stress avant l'épreuve

Trois techniques rapides :

1. **Respiration carrée** : 4 s inspire, 4 s pause, 4 s expire, 4 s pause. Trois cycles avant d'entrer.
2. **Ancrage corporel** : pieds bien à plat, poings serrés 5 s puis relâche.
3. **Premier mot automatique** : ta première phrase doit être par cœur, elle te lance.

Pendant l'échange de 10 minutes

- **Reformule la question** dans tes mots avant de répondre
- **Si tu ne sais pas**, dis « je ne suis pas certain mais je dirais que… » plutôt que « je ne sais pas » sec
- **Quand tu ne comprends pas**, demande poliment « pourriez-vous reformuler ? »
- **Si on te pousse dans tes retranchements**, c'est normal : le **jury** teste ta capacité à raisonner sous pression, pas à tout savoir

Check-list de préparation

J-30 (un mois avant)

- [ ] Choisir la problématique dans le tableau correspondance spécialité
- [ ] Choisir et lire le **sujet** développé correspondant (chaque sujet est téléchargeable en PDF)
- [ ] Identifier 3 **données** ou **exemples** à citer de mémoire
- [ ] Lire 2 articles de fond sur ce blog correspondant à ton angle

J-15 (deux semaines avant)

- [ ] Premier entraînement chrono : 10 minutes exposé complet, seul, devant miroir
- [ ] Construire ses **fiches** personnelles à partir du **sujet** téléchargé
- [ ] Identifier 2 ou 3 **exemples** à connaître par cœur

J-7 (une semaine avant)

- [ ] Entraînement chrono avec un proche jouant le **jury**

- ☐ Simulation de **questions** hostiles : « Mais c'est juste un jeu, non ? », « Comment tu sais que c'est vrai ? », « Et si ton **exemple** était faux ? »
- ☐ Vérifier que tu cites au moins 1 auteur et 2 **exemples** concrets dans l'exposé
- ☐ Relire la fiche problématiques × **spécialités** une fois par jour

J-2 (l'avant-veille)

- ☐ Dernier entraînement complet, chrono pris, exposé filmé pour révision
- ☐ Vérifier la tenue (chemise/chemisier propre, chaussures fermées)
- ☐ Préparer le sac : pièce d'identité, convocation, stylos, eau

J-1 (la veille)

- ☐ Relire l'anti-sèche (cinq minutes max, **pas** plus)
- ☐ Vérifier l'heure et l'adresse de la convocation
- ☐ Répéter le schéma simple que tu pourras réaliser sur le support de préparation
- ☐ Se coucher tôt : le **Grand Oral** est une performance cognitive

Jour J

- ☐ Manger normalement (**pas** plus, **pas** moins ; le ventre vide accentue le **stress**)
- ☐ Arriver 30 **minutes** en avance
- ☐ Eau dans la salle d'attente, **pas** de café à jeun
- ☐ Phase de préparation : 20 minutes pour organiser la réponse à la question choisie par le jury.

Sources et références

- Ministère de l'Éducation nationale (2026). *Baccalauréat : comment se passe le Grand oral ?* Présentation officielle.
- Russell, S., & Norvig, P. (s. d.). *Adversarial Search*, projet de chapitre d'Artificial Intelligence: A Modern Approach, Berkeley. Chapitre sur la recherche adversariale : exemple minimax et hypothèses du modèle.
- Sala, G., & Gobet, F. (2017). *Does Far Transfer Exist?* Current Directions in Psychological Science. Article.
- Maass, A., D'Ettole, C., & Cadinu, M. (2008). *Checkmate? The role of gender stereotypes in the ultimate intellectual sport*. European Journal of Social Psychology, 38, 231-245. Texte intégral.
- Verghese, J., et al. (2003). *Leisure Activities and the Risk of Dementia in the Elderly*. New England Journal of Medicine, 348, 2508-2516. Article intégral.
- Polgár, J. (2026). *Press Kit*. Biographie officielle.
- Charness, N., et al. (2001). *The perceptual aspect of skilled performance in chess: Evidence from eye movements*. Résumé et DOI.
- Atherton, M., et al. (2003). *A functional MRI study of high-level cognition. I. The game of chess*. Notice et résumé des auteurs.
- Fraenkel, A. S., & Lichtenstein, D. (1981). *Computing a perfect strategy for n×n chess requires time exponential in n*. Article.
- Guinness World Records (2016). *Most simultaneous blindfolded chess games*. Fiche Gareyev.
- Shannon, C. E. (1950), *Programming a Computer for Playing Chess*, Philosophical Magazine, 41, 256-275. Article.
- Silver, D. et al. (2018), *A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play*, Science, 362, 1140-1144. Article et supplément.
- Zermelo, E. (1913), *Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels*, actes du congrès de 1912, traduction dans Schwalbe et Walker (2001), *Zermelo and the Early History of Game Theory*, Games and Economic Behavior. Texte et traduction.
- IBM (s. d.), *Deep Blue*, histoire du projet. Présentation.

*Ce guide est librement utilisable. Si d'autres lycéens préparent le même **sujet**, partage-leur le lien. Et bonne chance : tu as fait le travail.*